SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# 蜂医奶量—护甲耦合系统的信息熵退化：基于743场对局的Meta-混沌分析

**小小声牵手 [1,*]，良辰好景虚设 [1]，SLEEP well o[2]**
[1] SANJIAOZHOU UNIVERSITY, Beijing, China
[2]Fengtai District Medical Vocational and Technical College
通讯作者：小小声牵手（e-mail: 15116900603@163.com）
本研究由琳琅天下资助（项目编号：maintainsanity ）
本文包含补充材料 (作者的三角洲主页）

**ABSTRACT / 摘要** 蜂医作为三角洲行动中典型支援位置干员，其治疗输出（以下简称“奶量”）与目标护甲值之间的相互作用长期缺乏统一理论框架。本文基于743场非对称随机对局数据，构建蜂医奶量—护甲耦合系统的信息熵模型，并通过伪统计学方法分析其Meta演化趋势。研究发现：当护甲值超过某一临界阈值时，蜂医奶量的边际秩序贡献出现显著熵塌缩现象（p≈0.42）。进一步分析表明，该系统呈现弱混沌稳定态，其主要驱动因素为“过度治疗补偿效应”。本文首次提出“治疗热寂假说”，即在无限治疗输入下，系统最终进入无意义存活状态。

**INDEX TERMS / 关键词** 蜂医；奶量；护甲；信息熵；Meta；无效统计

**IMPACT STATEMENT / 影响声明** 本文发现了一坨SHIT。

## I. INTRODUCTION / 引言

近年在航天基地与零号大坝等地图的复杂对局生态中，支援位干员的治疗行为已不仅是资源再分配过程，更是局部负熵输入机制。传统研究普遍认为护甲值仅提供线性减伤功能，但实际观测显示，高护甲目标往往诱发蜂医治疗强迫症行为，从而改变能量流结构。

已有研究（主要来自玩家吵架记录）指出：

- 护甲越高，越容易被疯狂奶
- 奶得越多，队友越不死
- 越不死，战斗越拖
- 战斗越拖，统计学越假

因此，本研究尝试用信息熵框架解释这种显然没有意义但持续存在的系统行为。

### 1.1 理论模型

定义：

- $H_t$：单位时间治疗输出
- A：护甲值
- S：系统信息熵
- C：蜂医焦虑系数

构建熵函数：

$$S = \ln(A+1) - \frac{H_t}{C}$$

当：

$$\frac{\partial S}{\partial H_t} > 0$$

系统进入过度治疗无序区。

当：

$$\frac{\partial S}{\partial H_t} < 0$$

系统进入虚假稳定区。

当蜂医开始自言自语时：

$$S \to \infty$$

### 1.2 数据采集标准

| 条件 | 要求 |
|---|---|
| 对局数量 | 743 |
| 情绪稳定度 | 不稳定 |
| 网络延迟 | 随机 |
| 胜率 | 无关 |
| 是否胡乱操作 | 必须 |

## II. Results / 结果

2.1 护甲—奶量分布

| 护甲值区间 | 平均奶量 | 奶量标准差 | 队友存活率 |
|---|---|---|---|
| 0–100 | 42 | 5 | 63% |
| 100–300 | 88 | 27 | 81% |
| 300–600 | 210 | 130 | 82% |
| 600+ | 999 | 无法测量 | 仍然会死 |

2.2 系统熵变化趋势图（概念图）

```
信息熵
  ↑
  |                 *
  |             *       *
  |         *
  |     *
  |  *
  |_________________________→ 护甲
      低        中        高
```

2.3 观察结论：
中护甲区出现熵峰；
极高护甲区进入统计学虚无；
治疗量趋于象征性行为。

2.4 Meta 稳定性分析
对局后期系统状态：

| 状态 | 概率 |
|---|---|
| 无限奶但没人推进 | 37% |
| 奶不住直接崩 | 22% |
| 双方互奶进入时间膨胀 | 29% |
| 蜂医放弃人生 | 12% |

## III. Discussion / 讨论

3.1 治疗热寂假说
当治疗输入持续增加时：
1. 目标死亡概率下降
2. 战斗时间延长
3. 玩家疲劳上升
4. 操作质量下降
5. 最终仍然阵亡

这表明系统趋向宏观无意义平衡态。

3.2 过度治疗补偿效应
蜂医存在心理阈值：
“越危险 → 越想奶 → 越奶越危险”
该反馈回路产生典型伪稳定振荡。

5.3 护甲幻觉现象
实验发现：
当护甲超过 500 时，团队产生：
- 不会死错觉
- 战术膨胀
- 冲动行为

导致整体熵反而上升。

## IV. Conclusions / 结论

4.1 本研究证明：
1. 蜂医奶量与护甲值存在非线性熵耦合
2. 高护甲触发过度治疗行为
3. 系统最终进入热寂式存活
4. 治疗的终极意义是延长统计样本

4.2 研究局限
- 样本全是随机队友
- 研究者情绪不稳定
- 统计方法凭感觉
- 结果基本胡编

4.3 未来研究方向
- 引入“摆烂系数”
- 构建治疗量黑洞模型

- 测量蜂医心理磨损率
- 建立跨版本熵迁移理论

## Supplementary Materials / 补充材料

## Acknowledgment / 致谢

感谢固排队友网管初小玖、违章乌鸦、超级浩然大王、抖音开心的帮助与支持。

## References

[1] Zhou, Y., Petrov, N., & Almeida, R. Entropy dynamics of sustain-heavy squad compositions in large-scale tactical shooters. Journal of Computational Combat Systems, 14(2), 201–229. DOI: 10.1145/ccs.2025.0142

[2] Kim, H. J., Laurent, P., & Singh, V. Armor saturation and perceived survivability in cooperative battlefield simulations. International Review of Interactive Military Environments, 9(1), 55–78. DOI: 10.1080/irime.2025.00091

[3] Morales, D., Chen, X., & Ibrahim, S. Resource flow instability in healer-dependent tactical engagements: A meta-analytic study. Simulation and Meta-Systems Research, 18(3), 311–340. DOI: 10.1016/j.smsr.2025.03.006